

1.2.3 Van individuele naar collectieve vraag — opgaven

Uitgewerkt voorbeeld

De markt voor appels

Op een dorpsmarkt zijn maar twee kopers: Eva en Sam. Hun vraagfuncties zijn: - Eva: $Q_{\text{Eva}} = -P + 5$ - Sam: $Q_{\text{Sam}} = -2P + 6$
(Q in kilo, P in €)

(a) Maak een tabel met Q_{Eva} , Q_{Sam} en $Q_{\text{collectief}}$ voor $P = €1$, $€2$ en $€3$.

P	Q_{Eva}	Q_{Sam}	$Q_{\text{collectief}}$
€1	4	4	8
€2	3	2	5
€3	2	0	2

Voor elke prijs vul je beide functies in, je krijgt twee individuele Q's, en die tel je op.

(b) Bepaal de collectieve vraagfunctie algebraïsch.

$$Q_{\text{collectief}} = Q_{\text{Eva}} + Q_{\text{Sam}}$$

$$= (-P + 5) + (-2P + 6)$$

$$= -3P + 11$$

Check: bij $P = 2$ geldt $Q_{\text{collectief}} = -3 \cdot 2 + 11 = 5$. Klopt met de tabel.

(c) Bij welke prijs verlaat Sam de markt? Wat gebeurt er met de collectieve vraagfunctie boven die prijs?

Sam's vraag is nul wanneer $-2P + 6 = 0$, dus bij $P = €3$. Boven €3 koopt Sam niets meer; alleen Eva blijft over. Boven €3 geldt:

$$Q_{\text{collectief}} (\text{boven } €3) = Q_{\text{Eva}} = -P + 5$$

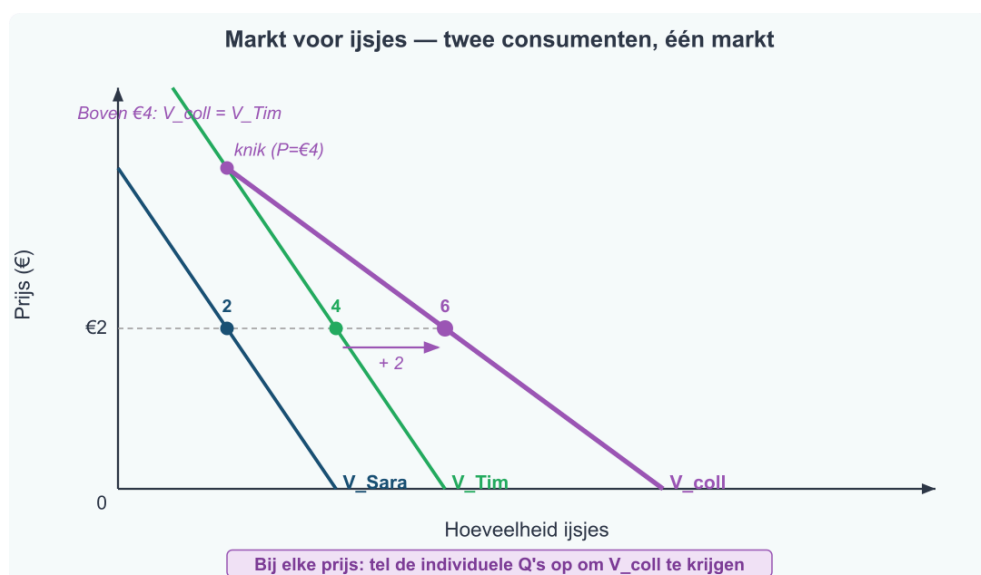
De collectieve vraaglijn krijgt een knik op $P = €3$.

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (lees de grafiek – zie figuur 1)

In figuur 1 zie je de individuele vraaglijnen van Sara en Tim, en daarbij de collectieve vraaglijn V_{coll} . De drie punten bij $P = €2$ zijn al voor je ingetekend.



Figuur 1: Markt voor ijsjes – twee consumenten en de collectieve vraag

- Lees uit de grafiek af: hoeveel ijsjes wil Sara bij €2? Hoeveel wil Tim bij €2? En hoeveel is dat samen?
- Klopt dit met het paarse punt op V_{coll} bij $P = €2$? Leg uit waarom de horizontale optelling klopt.
- Bekijk de knik in V_{coll} . Bij welke prijs ligt die? Welke consument is precies daar de markt uit gegaan?

Opgave 2 (teken in de grafiek – zie figuur 2)

In figuur 2 zie je de individuele vraaglijnen van Lara (V_{Lara}) en Mo (V_{Mo}) op de markt voor broodjes. De collectieve vraaglijn is **nog niet**

getekend.



Figuur 2: Markt voor broodjes – V_Lara en V_Mo

- a. Lees voor $P = €4, €3, €2$ en $€1$ de individuele hoeveelheden af en vul de tabel aan:

P	Q_Lara	Q_Mo	Q_collectief
€4			
€3			
€2			
€1			

- b. Teken de collectieve vraaglijn V_{coll} in de grafiek door de punten uit (a) te verbinden.
- c. Bij welke prijs gaat één van de twee consumenten de markt uit? Wat gebeurt er met V_{coll} boven die prijs?

Opgave 3

Op de markt voor croissants zijn maar drie consumenten met de volgende vraagfuncties (Q in stuks, P in €):

- $Q_{Aïsha} = -P + 6$
- $Q_{Bram} = -2P + 8$
- $Q_{Chen} = -P + 4$

- a. Bereken voor elke consument hoeveel hij of zij bij $P = €1$ wil kopen.

- b. Wat is de collectieve gevraagde hoeveelheid bij $P = €1$?
 - c. Leid de collectieve vraagfunctie algebraïsch af. Geldig voor welk prijsbereik?
 - d. Bij welke prijs verlaat de eerste consument de markt? Welke consument is dat? Wat wordt de collectieve vraagfunctie net boven die prijs?
-

Opgave 4 (let goed op – twee dingen veranderen tegelijk!)

Op de markt voor frisdrank zijn er twee consumenten, Iris en Jeroen. Op één en dezelfde dag gebeurt het volgende:

- 1. Iris krijgt loonsverhoging. Frisdrank is voor haar een normaal goed.
 - 2. Jeroen ontdekt dat hij allergisch is voor frisdrank en stopt helemaal met kopen.
- a. Bekijk eerst alleen verandering 1. Wat gebeurt er met **V_Iris**? Beweging of verschuiving? In welke richting?
 - b. Bekijk nu alleen verandering 2. Wat gebeurt er met **V_Jeroen**? Beweging of verschuiving? In welke richting?
 - c. Wat gebeurt er met de **collectieve vraaglijn V_coll** door deze twee veranderingen samen? Versterken de twee effecten elkaar of werken ze tegen elkaar in? Leg uit.
 - d. Een leerling zegt: "Iris koopt meer en Jeroen koopt minder, dus de collectieve vraag verandert niet." Waarom is dat *bijna nooit* waar?
-

Zelfstandige oefening

Opgave 5

Op een schoolmarkt zijn er vier consumenten met vraagfuncties (P in €, Q in stuks):

- $Q_1 = -P + 3$
- $Q_2 = -P + 4$
- $Q_3 = -2P + 6$
- $Q_4 = -P + 2$

- a. Leid de collectieve vraagfunctie algebraïsch af voor het prijsbereik waarin alle vier kopen.

- b. Bij welke prijs verlaat de eerste consument de markt? Wie is dat?
- c. Schets ruwweg in een assenstelsel hoe de collectieve vraaglijn eruitziet. Geef minstens één knikpunt aan.
-

Opgave 6

Op een markt voor koffie zijn de vraagfuncties:

- $Q_{\text{groep_jong}} = -10P + 50$ (jongeren)
- $Q_{\text{groep_oud}} = -5P + 40$ (volwassenen)

- a. Bereken $Q_{\text{collectief}}$ bij $P = €2, €3$ en $€4$.
- b. Leid de collectieve vraagfunctie algebraïsch af.
- c. Bij welke prijs verlaat de jongeren-groep de markt?
- d. Wat is de collectieve vraagfunctie *boven* de prijs uit (c)?
-

Herhaling (interleaving)

Opgave 7 (herhaling §1.2.2: vraagfactoren)

De prijs van koffie blijft gelijk, maar het inkomen van koffieconsumenten daalt. Koffie is een normaal goed.

- a. Wat gebeurt er met de individuele vraaglijn van elke koffieconsument: beweging of verschuiving? In welke richting?
- b. Wat gebeurt er met de **collectieve** vraaglijn naar koffie? Leg uit waarom dit volgt uit jouw antwoord op (a).
-

Opgave 8 (herhaling §1.1.2: procentuele verandering)

De collectieve vraag naar bioscoopkaartjes was 12.000 stuks per week. Na een prijsverlaging stijgt de collectieve vraag naar 13.800 stuks per week.

- a. Bereken de procentuele toename van de gevraagde hoeveelheid.
- b. De prijs daalde van €12 naar €10. Bereken de procentuele prijsdaling.
-

Opgave 9 (herhaling §1.1.3: tabel aflezen)

De volgende tabel geeft de gevraagde hoeveelheden van twee groepen consumenten op een markt voor pizza:

P (€)	Q_studentsen	Q_werkenden
6	200	800
8	100	600
10	0	400
12	0	200

- Bereken $Q_{\text{collectief}}$ voor elke prijs in de tabel.
 - Bij welke prijs verlaat de studenten-groep de markt?
 - Beschrijf in één zin wat er gebeurt met de collectieve vraagcurve op het prijsniveau uit (b).
-

Doeloefening

Opgave 10

Op de markt voor limonade zijn er maar twee consumenten: Anna en Ben.

Prijs (€)	Q_Anna	Q_Ben
1	5	8
2	3	5
3	1	2
4	0	1

- Bereken de collectieve vraag bij elke prijs.
 - Teken de individuele vraaglijnen en de collectieve vraaglijn in één assenstelsel.
 - Anna's vraagfunctie is $Q_{\text{Anna}} = -2P + 7$, Ben's is $Q_{\text{Ben}} = -3P + 11$. Leid de collectieve vraagfunctie algebraïsch af.
 - Bij welke prijs verlaat Anna de markt volledig? Wat gebeurt er met de collectieve vraaglijn op dat punt?
-

Denkertje (*bonusopgave*)

Opgave 11

Een gemeente wil dat meer mensen openbaar vervoer (OV) gebruiken in plaats van de auto. De wethouder zegt: “We verlagen de prijs van een buskaartje en dan gaan álle inwoners méér met de bus, dus de collectieve vraag stijgt sterk.”

- a. Bekijk de redenering van de wethouder kritisch. Wat klopt er en wat klopt er niet aan deze uitspraak?
- b. Leg uit, met behulp van de begrippen *individuele vraaglijn* en *collectieve vraaglijn*, waarom een prijsverlaging niet automatisch betekent dat álle inwoners méér gaan kopen.
- c. Stel dat de gemeente óók een reclamecampagne start die het OV aantrekkelijker maakt. Wat is het verschil tussen het effect van de prijsverlaging en het effect van de campagne op de collectieve vraaglijn? Gebruik daarbij de begrippen *beweging langs* en *verschuiving van*.

 **Vastgelopen op een opgave?** Op de website vind je bij elke opgave een **begeleide inoefening**: stap voor stap krijg je extra hints en tussenstappen. Klik op de opgave om de begeleiding te starten.